

MULTIMEDIA &  
CREATIVE  
TECHNOLOGIES

FINAL WORK:  
2023-2024

PROMOTOR:  
BERT HEYMANS

By Bieke Bellot



# NOIR SOIR

ROUGE CLUES

# INHOUDSTAFEL

**04**

Voorwoord

**09**

Marktanalyse

**15**

Doelgroep analyse

**05**

Inleiding

**10 - 11**

Moodboard/ Styleguide

**16**

MoSCoW analyse

**06**

Abstract

**12 - 14**

Concurrenten analyse

**07**

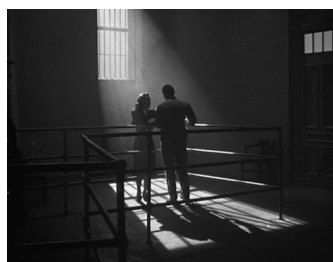
Concept

**08**

Mindmap/ Brainstorm

**16**

Functionele analyse



**17****Synthese technisch onderzoek****21****Gebruikte technologieën****25****Testverslagen****18 - 19****Personas/ Customer journey****22 - 23****Ontwikkeling van de game****26 - 27****Gebruikersdocumentatie****24****Problemen en oplossingen****28 - 29****Wireframe/ Mock ups****30****Conclusie****20****Technisch onderzoek****31****Literatuurstudie**

# VOORWOORD

Voorafgaand aan de presentatie van mijn project wil ik mijn dankbaarheid uiten aan mijn school voor de geboden faciliteiten en ondersteuning, die essentieel waren voor dit project.

Mijn dank gaat ook uit naar mijn leerkrachten voor hun voortdurende begeleiding, advies en ondersteuning. Hun waardevolle feedback heeft bijgedragen aan de verbetering van mijn werk.

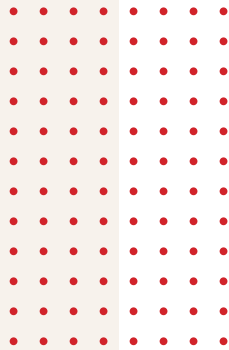
Ik ben dankbaar voor de ruimte die mij is gegeven om creatief te zijn en mijn eigen ideeën na te jagen, wat mijn vaardigheden heeft versterkt.

Tot slot wil ik mijn medestudenten bedanken voor hun aanmoediging en samenwerking. Het delen van ideeën en gezamenlijk oplossen van problemen heeft mijn leerproces verrijkt.



# INLEIDING

***Deze inleiding bespreekt de hoge kosten en uniformiteit van moderne games, wat mijn inspiratie vormde om een uniek, betaalbaar 'murder mystery game' te ontwikkelen. Het doel is een spel te creëren dat zowel spannend als intellectueel uitdagend is, en toegankelijk voor een breed publiek.***



Als actieve gamer valt het me vaak op dat veel moderne games steeds duurder worden en vaak op elkaar beginnen te lijken. Voor studenten zonder inkomen is het bijna niet meer haalbaar om de nieuwste games te kopen, met prijzen die makkelijk rond de €80 liggen voor games van grote bedrijven en zo'n €40 voor indie games. Veel games volgen vergelijkbare formules en missen verrassende elementen die hen echt onderscheiden. Dit gebrek aan diversiteit en de hoge kosten kunnen het enthousiasme van gamers verminderen, wat me ertoe aanzette om na te denken over het maken van een uniek en meeslepend spelconcept.

Een genre dat altijd tot de verbeelding spreekt en spelers uitdaagt, is het murder mystery genre. Deze games combineren spanning, intellectuele uitdagingen en boeiende verhalenlijnen, die spelers keer op

keer laten terugkeren. Bovendien biedt dit genre veel mogelijkheden voor innovatie en creativiteit, vooral op het gebied van verhaalontwikkeling en gameplay-mechaniek.

Mijn doel is om een murder mystery game te ontwikkelen die niet alleen interessant en uitdagend is, maar ook betaalbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Door diep in te gaan op de elementen die een murder mystery game meeslepend maken, wil ik een spel creëren dat zich onderscheidt van de massa en spelers een onvergetelijke ervaring biedt.

Met dit project wil ik laten zien dat games niet duur hoeven te zijn om geweldig te zijn en dat er nog steeds ruimte is voor unieke en creatieve ideeën in de game-industrie.



# ABSTRACT

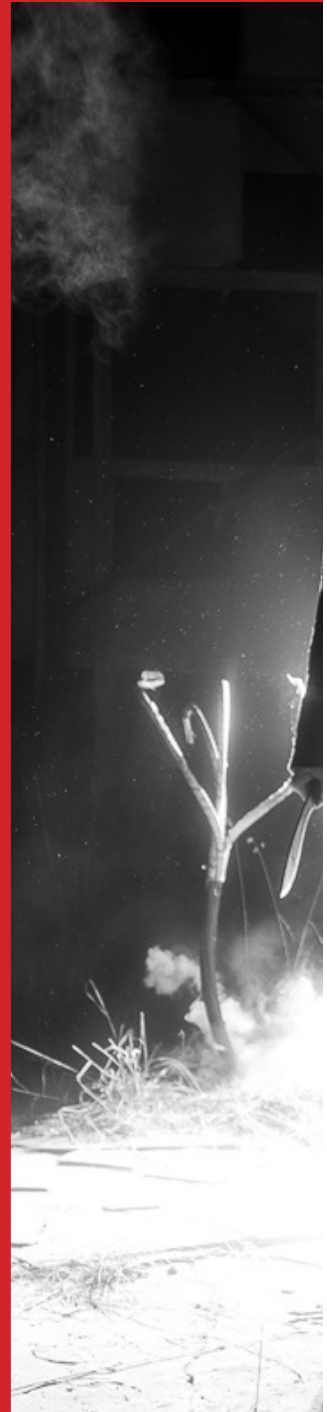
Dit project richt zich op het ontwikkelen van een meeslepende murder mystery game die zich onderscheidt in de huidige markt, waar veel games hoge kosten en een gebrek aan innovatie vertonen. De game is ontworpen om spelers te boeien met een combinatie van spanning, intellectuele uitdaging en een diepgaande verhaallijn.

De methodologie omvatte een grondige markt- en doelgroepanalyse, conceptontwikkeling, karakterontwerp en de implementatie van geavanceerde ondervragingsmechanismen. Er is gekozen voor een film noir-stijl om de sfeer en diepgang van het spel te versterken. Voor de technische realisatie werden React, Three.js en Blender gebruikt, wat resulteerde in een interactieve 3D-browsergame.

Het spel speelt zich af in de jaren 50, waar spelers in de rol van een detective een moord moeten oplossen. Het verhaal begint met de moord op Don Salvatore, een maffiabaas, waarbij spelers aan-

wijzingen moeten verzamelen en verdachten ondervragen om de waarheid te achterhalen. Het dynamische ondervragingssysteem laat spelers verschillende verhaallijnen verkennen en keuzes maken die de uitkomst van het spel beïnvloeden.

Deze game biedt een unieke combinatie van verhaal en interactie, waardoor het een potentieel is voor een breed publiek. Door de focus op betaalbaarheid en toegankelijkheid kan dit project een significante impact hebben op de huidige game-markt, waar diversiteit en innovatie vaak ontbreken.



## CONCEPT

In het spel wordt de maffiabaas Don Salvatore dood aangetroffen in een steegje bij de bar 'Noir Soir', met drie ACP75-kogels rond zijn lichaam en een wapen in een nabijgelegen vuilbak. De drie hoofdverdachten zijn: zijn rivaal, zijn vrouw Isabella en de bareigenaar Vincent, die elk een motief hebben om hem te vermoorden.

De speler begint met een korte introductiefilm over de detective die ze zullen spelen. Bij aankomst op de plaats delict krijgt de speler een overzicht van de situatie en kan vervolgens rondlopen om aanwijzingen te verzamelen. Dit omvat het onderzoeken van de kogels en het wapen.

De speler kan vervolgens de verdachten ondervragen. Isabella vertelt over haar ontmoeting met

***Hoe kan ik een betaalbare en meeslepende murder mystery game ontwerpen die spelers geboeid houdt?***

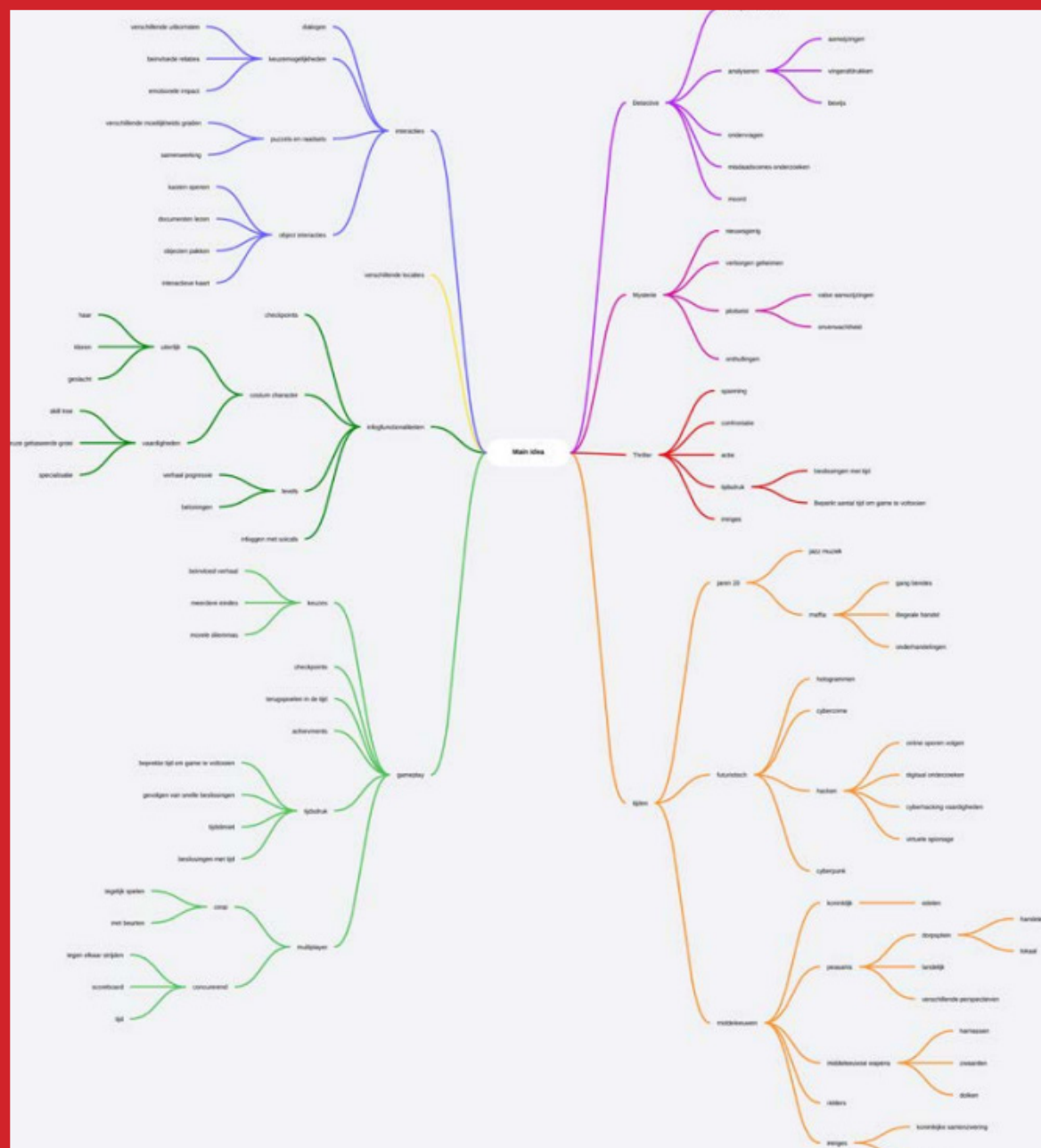
Don en de mishandelingen waaronder ze leed door Don, Antony beweert zijn wapen niet bij zich te hebben gehad, en Vincent geeft aan de hele avond gepokerd te hebben. De speler moet cruciale informatie verzamelen en de inconsistenties in de verhalen van de verdachten opmerken.

Aanvullend bewijsmateriaal, zoals een brief van Antony aan Isabella en forensische resultaten van de kogels en het wapen, helpen de speler om de waarheid te achterhalen. Uiteindelijk confronteert de speler Antony met het bewijs. Onder druk van de bewijslast bekent Antony de moord op Don Moretti om Isabella te beschermen.



# MINDMAP/ BRAINSTORM

***Bij het begin van het project heb ik een mindmap gemaakt. Dit heeft me heel goed geholpen omdat ik zo tot het idee kwam van welk soort type game dat ik wou maken en het thema ervan. Zo kwam ik ook op ideeën van de functionaliteiten die aanwezig zouden zijn in mijn game.***





# MARKT ANALYSE

***Bij de marktanalyse heb ik onderzocht wat er speelt in de markt waar mijn product of dienst actief is. Dit helpt ons te begrijpen wat klanten willen, wie de concurrenten zijn, en welke trends er zijn. Zo wil ik ontdekken wat er speelt in de wereld van games, vooral bij murder mystery games.***

The FPS Review - "Most PC Gamers Find AAA Games Too Expensive, Survey Finds"

Een enquête onder 2.000 PC-gamers in de VS en het VK onthult dat 75% van de gamers moderne AAA-games te duur vindt, vooral omdat veel van deze titels nu voor \$69,99 worden verkocht.

TheGamer - "Games Are Too Expensive These Days, For Everyone"

Dit artikel bespreekt hoe zowel indie-ontwikkelaars als grote studio's worstelen met de hoge kosten van game-ontwikkeling, wat leidt tot hogere verkoopprijzen.

GameAnalytics - "The Cost of Entertainment: Are Games Getting Too Expensive?"

Een analyse van de stijgende kosten van games en de negatieve reacties van spelers op hoge prijzen en onvoldoende nieuwe inhoud.

PCGamesN - "The Best Detective

Games on PC 2024"

Dit artikel bespreekt verschillende populaire detective games en legt uit waarom ze spelers blijven aantrekken.

PCMag - "Only 36% of PC Gamers Pay Full Price for Their Games"

Dit artikel meldt dat 75% van de gamers AAA PC-games te duur vindt en dat slechts 36% bereid is om de volledige prijs te betalen.

## Global Murder Mystery Games Market

Er is ook een groeiende markt voor murder mystery games, zowel online als offline. Volgens een rapport zal de wereldwijde markt voor murder mystery games naar verwachting groeien tot \$ miljard in 2028, met een CAGR van % tussen 2022 en 2028. De markt wordt gedreven door de groeiende populariteit van online gaming en de toenemende vraag naar interactieve verhalen. Het rapport identificeert ook enkele van de belangrijkste spelers in de markt, waaronder Hasbro, Ravensburger, en University Games.



# FILM NOIR

## FONT

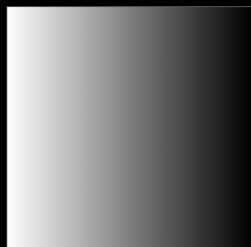
H1 – FILM NOIR

H2 - Liberation Serif

P - Liberation Serif

Handwriting - Delius

## COLOR



#451019



#DE201E

## LOGO

NOIR  
SOIR  
ROUGE CLUES

## BUTTON

Back

# MOODBOARD/ STYLEGUIDE

***Bij het ontwerpen van mijn spel heb ik een moodboard gemaakt om de visuele stijl en sfeer vast te leggen. Dit moodboard helpt bij het bepalen van de artistieke richting en zorgt ervoor dat alle visuele elementen consistent zijn.***

## **Wat is film noir?**

Film noir is een filmstijl die populair was in de jaren 1940 en 1950. Het kenmerkt zich door donkere, sombere beelden en een cynische, pessimistische toon. Typische elementen zijn complexe verhaallijnen, moreel dubbelzinnige personages, en een sterk gebruik van schaduwen en contrasten in de cinematografie. Vaak spelen de verhalen zich af in stedelijke omgevingen en draaien ze om misdaad, corruptie en existentiële dreiging. Film noir is beïnvloed door Duitse expressionistische film en heeft een grote invloed gehad op latere filmgenres.

## **Waarom?**

Ik heb gekozen voor een film noir stijl in mijn murder mystery game om de sfeer en diepgang van het spel te versterken. De schaduwwijk cinematografie, complexe personages en moreel ambigue verhaallijnen creëren een intense, meeslepende ervaring die spelers dieper betreft bij het oplossen van het mysterie. Door deze stijl te gebruiken, wil ik een visueel onderscheidende game ontwikkelen die de juiste sfeer oproept, de spanning verhoogt en de spelervaring onvergetelijk maakt.

## **Gebruik van Rode Accenten**

Daarnaast maak ik gebruik van rode accenten in de visuele presentatie van het spel om een dramatisch effect te creëren. Rood symboliseert gevaar, passie en bloed, wat perfect past bij de intense en gevaarlijke sfeer van een murder mystery. Deze kleuraccenten helpen belangrijke elementen en aanwijzingen te benadrukken, waardoor spelers visueel worden aangetrokken tot cruciale aspecten van het verhaal. Het gebruik van rood versterkt niet alleen de dramatiek maar verhoogt ook de spanning, waardoor de algehele spelervaring nog meeslepender wordt.



# CONCURRENTIEANALYSE

## DIRECTE CONCURRENTEN

### Sherlock Holmes: Crimes & Punishment

Gebruik je indrukwekkende talenten als detective om zes spannende en gevarieerde zaken op te lossen: moorden, vermiste personen, spectaculaire diefstallen.

**Platform:**

PC, PlayStation, Xbox.

**Sterke Punten:**

Realistische misdaadscènes, diepgaand ondervragingssysteem, goed ontwikkelde verhaallijnen.

**Zwakke Punten:**

Beperkte personalisatiemogelijkheden.



### L.A. Noire

L.A. Noire: Een detective spel waarin je een reeks moorden moet oplossen. Het spel is beschikbaar op Rockstar Game Launcher en kost ongeveer \$5,981.

**Platform:**

PlayStation, Xbox, Nintendo switch.

**Sterke Punten:**

Filmische ervaring, realistische gezichtsanimaties, open wereld.

**Zwakke Punten:**

Beperkte interactie met NPC's.



### Chicken Police

Is een noir-detective avontuurspel met elementen van een visuele roman. Het volgt detectives die een mysterieuze zaak in Clawville onderzoeken.

**Platform:**

Platform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android, iOS.

**Sterke Punten:**

Noir Esthetisch, intrigerende verhaallijn, complex ondervragingssysteem.

**Zwakke Punten:**

Beperkte interactie met NPC's, interfaceproblemen, lineariteit.



### Murdered: Soul Suspect

Daagt gamers uit om de moeilijkste zaak van allemaal op te lossen: hun eigen moord.

**Platform:**

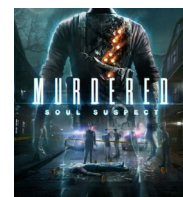
PC, PlayStation, Xbox.

**Sterke Punten:**

Uniek concept (spel als geest), intrigerend verhaal, interessante sfeer.

**Zwakke Punten:**

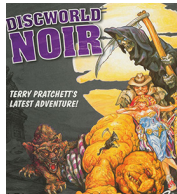
Lineaire verhaallijn, beperkte vrijheid in het onderzoek.



## ONRECHTSTREEKSE CONCURRENTEN

### discworld noir

is een point-and-click avonturenspel, gebaseerd op Terry Pratchett's Discworld universum.



**Platform:**

PC, PlayStation.

**Sterke Punten:**

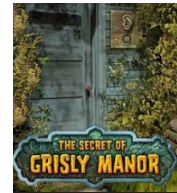
Unieke Noir Setting, Voices en Muziek

**Zwakke Punten:**

Verouderde Animaties, Langzame Laadtijden

### The Secret of Grisly Manor

In dit spel speel je als de kleinzoon die op zoek gaat naar zijn vermiste grootvader in zijn mysterieuze oude landhuis.



**Platform:**

iOS, Android.

**Sterke Punten:**

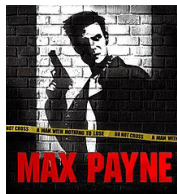
Sterke Puzzeldesigns, Creepy Atmosfeer, Gebruiksvriendelijke Interface.

**Zwakke Punten:**

Korte Duur, Generieke Elementen.

### Max Payne

Max Payne is a neo-noir third-person shooter video game series developed by Remedy Entertainment and Rockstar Studios



**Platform:**

PC, PlayStation, Xbox.

**Sterke Punten:**

Noire stijlelementen, donkere verhaallijn, visueel indrukwekkend.

**Zwakke Punten:**

Ouder spel, beperkte moderne grafische mogelijkheden.



## CONCURRENTEN IN ANDERE MEDIA

### The Maltese Falcon

De privédetective raakt betrokken bij een complexe zaak rond de zoektocht naar een kostbaar en mysterieus standbeeld, terwijl hij te maken krijgt met moord en verraad.



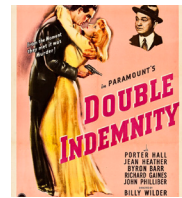
**Platform:**  
Film

**Sterke Punten:**  
Baanbrekende Film Noir, klassiek detectiveverhaal, intense sfeer.

**Zwakke Punten:**  
Ouderwets voor moderne kijkers, beperkte visuele effecten.

### Double Indemnity

Een verzekeringsagent en een huisvrouw beramen samen een plan om haar man te vermoorden en de levensverzekering op te strijken.



**Platform:**  
Film

**Sterke Punten:**  
Uitstekende acteerprestaties, Klassieke noir-elementen, Spannend en goed opgebouwd plot.

**Zwakke Punten:**  
Oudere stijl, Minder visuele effecten

### Out of the Past

Een voormalige privédetective probeert een nieuw leven op te bouwen, maar wordt ingehaald door zijn duistere verleden.



**Platform:**  
Film

**Sterke Punten:**  
Sterke vertolkingen, Klassieke noir-thema's, Atmosferische cinematografie en scherpe dialogen

**Zwakke Punten:**  
Complex verhaal, Langzaam tempo

# DOELGROEP ANALYSE

***De doelgroep voor de murder mystery game bestaat uit personen in de leeftijdsgroep van 16 tot 35 jaar, die over het algemeen een sterke affiniteit hebben met gaming en interactieve verhalen. Deze groep omvat zowel mannen als vrouwen, met een nadruk op gelijke genderrepresentatie. Geografisch gezien richt de game zich wereldwijd op regio's waar het murder mystery-genre populair is.***

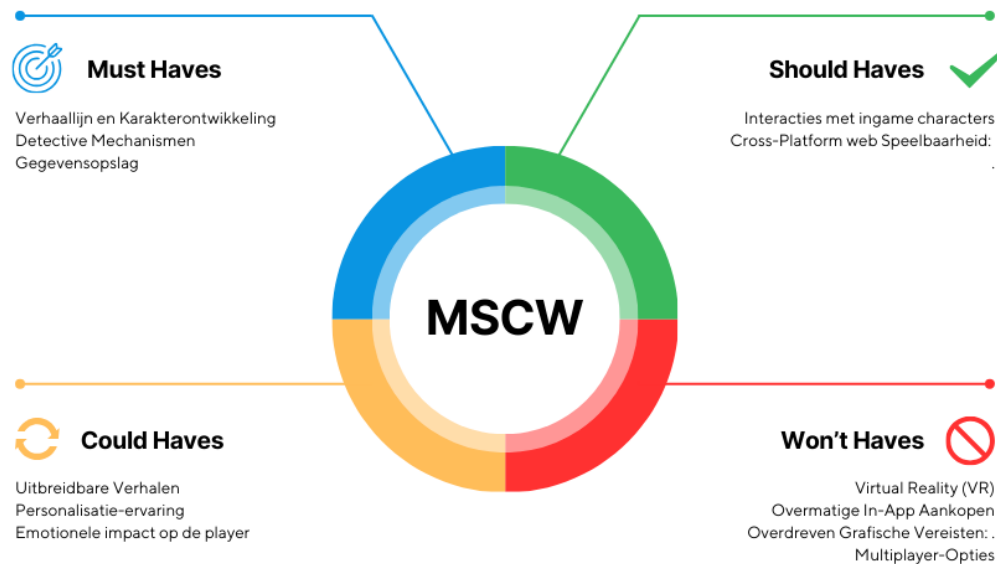
**Psychografische** kenmerken zijn de doelgroep mensen die fan zijn van mystery, detectiveverhalen en interactieve games. Ze genieten van het oplossen van puzzels en het ont-rafelen van complexe verhaallijnen. Hun levensstijl varieert van studenten tot werkende mensen, allemaal met een voorliefde voor meeslepende entertainmentervaringen. Deze groep waardeert intellectuele uitdagingen, avontuur en narratieve diepgang in hun entertainment-keuzes.

**Gedragmatig** zijn deze actieve gamers vaak ervaren in verschillende gamegenres, waaronder detective- en mystery games. Online zijn ze actieve gebruikers van platforms, sociale media en gaming communities, waar ze vaak op zoek gaan naar nieuwe games en ervaringen.

**Techno-grafisch** gezien maken ze gebruik van zowel pc's als mobiele apparaten, met een voorkeur voor apparaten die krachtige grafische mogelijkheden bieden voor een meeslepende ervaring. Hun technische vaardigheden variëren van gemiddeld tot gevorderd, en ze zijn bekend met inlogsysteem en interactieve interfaces.

**De doelstellingen en behoeften** van deze doelgroep zijn gericht op vermaak en intellectuele uitdaging. Ze zoeken naar meeslepende en intrigerende verhalen die hen kunnen entertainen en uitdagen met complexe puzzels en verhaallijnen.

# MOSCOW ANALYSE



## FUNCTIONELE ANALYSE

### Verhaallijn en Karakterontwikkeling:

Karakter Interacties: Mogelijkheid om met NPC's te communiceren en keuzes te maken.

Dialogen: Interactieve dialogen met personages om aanwijzingen te verzamelen en verhalen te ontrafelen.

### Detective Mechanismen:

Ondervraging: Spelers kunnen verdachten ondervragen en beslissingen nemen op basis van hun antwoorden.

Aanwijzingen analyseren: Mogelijkheid om verzamelde aanwijzingen te analyseren en verbanden te leggen.

Misdaad scènes onderzoeken: Grondig onderzoek van misdaad scènes om ver-

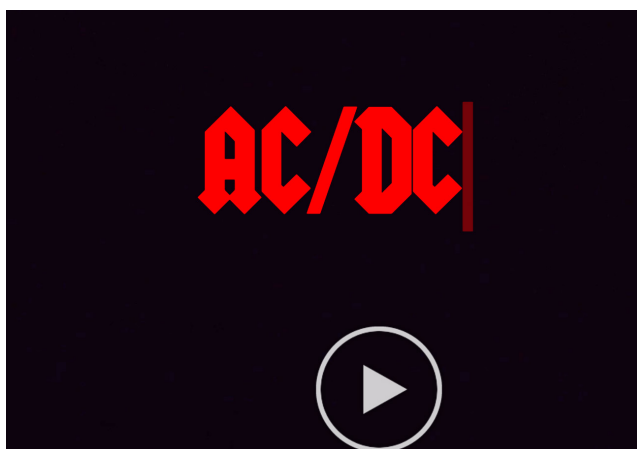
borgen aanwijzingen te ontdekken.

### Gegevensopslag:

Voortgang opslaan: Automatische opslag van de voortgang van spelers, zodat ze kunnen doorgaan waar ze gebleven waren.

Inventory: Spelers kunnen gevonden aanwijzingen terugvinden in hun inventory, zodat ze op elk moment toegang hebben tot belangrijke informatie en bewijsmateriaal.

# SYNTHESE TECHNISCH ONDERZOEK



In een sprint van twee weken werd het prototype "Dynamic Transitions" ontwikkeld met behulp van Framer Motion en React Spring. Het resultaat omvatte vloeiende fade in-out overgangen, diverse tekstanimaties, een opvallende typemachine-stijl en paginavullende krantenartikel-animaties. Hoewel de homepage levendig was, werd de infopagina als statisch ervaren, waardoor er ruimte is voor verbetering van de dynamiek op alle secties van de website in toekomstige iteraties.

Binnen twee weken werd het "User Authentication System" prototype ontwikkeld met Node.js voor de backend en React voor de frontend. Het systeem omvat een robuust gebruikers- en authenticatiemechanisme, rechten op basis van gebruikersrollen en optionele inlogmogelijkheden via Facebook en Google. Tijdens de evaluatie bleek het login-systeem solide, maar voor een hogere score werd aangeraden om alternatieve aanmeldmethoden toe te voegen. Dit zou de gebruikerservaring verbeteren en de toegankelijkheid vergroten.



Binnen twee weken werd het "Three.js Interaction" prototype ontwikkeld, met behulp van Three.js en de keuze tussen vanilla JavaScript of React. Het omvatte functies zoals het uploaden en opslaan van 3D-objecten, overzicht van beschikbare objecten met previews, en bedieningselementen voor rotatie en zoom. Interactieve elementen, zoals het regelen van een lamp, waren ook geïntegreerd. Hoewel de uitvoering werd gewaardeerd, werd opgemerkt dat er ruimte is voor verbetering in de positionering van de tekst, wat kansen biedt voor toekomstige optimalisaties.

# PERSONAS & CUSTOMER JOURNEY

## Customer Journey voor Story Explorer Mia

### 1. Ontdekkingsfase:

Touchpoints: Vrienden, online recensies.

Acties: Mia ontdekt de game via aanbevelingen van vrienden en positieve recensies online.

Gedachten: "Dit klinkt als een spel met een geweldig verhaal."

Emoties: Geïntrigeerd, enthousiast.

### 2. Aanmelding en Onboarding:

Touchpoints: Website.

Acties: Mia start de game en waardeert de nadruk op een rijke verhaallijn.

Gedachten: "Ik hoop dat het verhaal net zo goed is als mijn vrienden zeggen."

Emoties: Verwachtingsvol, hoopvol.

### 3. Gameplay:

Touchpoints: Game interface.

Acties: Mia wordt ondergedompeld in het verhaal en ervaart onverwachte wendingen.

Gedachten: "Dit is precies het soort meeslepende verhaal dat ik zocht."

Emoties: Betrokken, gefascineerd.

### 4. Interactie met NPC's:

Touchpoints: In-game dialogen.

Acties: Mia onderzoekt de verhaallijnen en merkt de emotionele diepgang op.

Gedachten: "De personages zijn zo goed ontwikkeld."

Emoties: Geëmotioneerd, betrokken.

### 5. Personalisatie en Extra Content:

Touchpoints: In-game instellingen, uitbreidingsmogelijkheden.

Acties: Mia past haar speelstijl aan en overweegt uitbreidingen voor een verrijkte ervaring.

Gedachten: "Ik wil meer van deze wereld ontdekken."

Emoties: Tevreden, hongerig naar meer.

#### Story Explorer Mia

28 jaar  
Vrouwelijk  
Los Angeles  
Webredacteur



**Behoeften:** Zoekt een meeslepende single-player game met sterke narratieve elementen en emotionele diepgang. Verlangt naar een verhaal dat haar fantasie prikkelt en een unieke ervaring biedt.

**Biografie:** Mia werkt als redacteur en heeft een passie voor meeslepende verhalen. Ze zoekt naar een game die haar in een andere wereld trekt en haar de vrijheid geeft om het verhaal te verkennen.

**Voorkeuren:** Geniet van goed ontwikkelde personages en onverwachte wendingen. Verkiest een single-player game voor een persoonlijke en geconcentreerde ervaring.



## Customer Journey voor Casual Player Sam

### 1. Ontdekkingsfase:

Touchpoints: Vrienden.

Acties: Sam ontdekt de game via vrienden.

Gedachten: "Dit klinkt als een leuke manier om mijn vrije tijd door te brengen."

Emoties: Nieuwsgierig, ontspannen.

### 2. Aanmelding en Onboarding:

Touchpoints: Website, game download.

Acties: Sam bezoekt de website en meldt zich aan voor een snelle en eenvoudige start.

Gedachten: "Ik hoop dat het aanmelden niet te lang duurt."

Emoties: Gemotiveerd, tevreden.

### 3. Gameplay - Visuele Elementen:

Touchpoints: Game interface.

Acties: Sam ervaart de game als ontspannend met aantrekkelijke visuele elementen.

Gedachten: "De graphics zijn echt mooi en de gameplay is niet te ingewikkeld."

Emoties: Ontspannen, tevreden.

### 4. Interactie met NPC's:

Touchpoints: In-game dialogen.

Acties: Sam geniet van lichte interactie met personages zonder overweldigd te worden.

Gedachten: "Dit is precies het niveau van interactie dat ik wil."

Emoties: Tevreden, ontspannen.

### 5. Voortgang en Flexibiliteit:

Touchpoints: Voortgangsscherm, instellingen.

Acties: Sam speelt op haar eigen tempo en waardeert de flexibiliteit van een single-player ervaring.

Gedachten: "Ik kan dit spel spelen wanneer ik maar wil, zonder druk."

Emoties: Tevreden, flexibel.

#### Casual Player Sam

19 jaar

Non-binair

Toronto,

Student Kunst

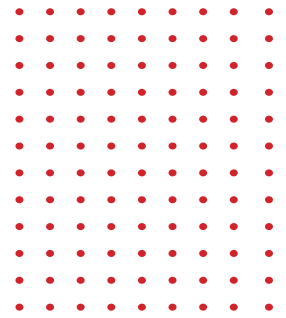


**Behoeften:** Op zoek naar een ontspannende single-player game met een interessant verhaal en visueel aantrekkelijke elementen. Verlangt naar een game die toegankelijk is en naadloos in zijn vrije tijd past.

**Biografie:** Sam is een kunstgeschiedenisstudent die af en toe games speelt voor ontspanning. Ze zoekt naar een game met aantrekkelijke visuele elementen en een boeiende, en niet overweldigende, verhaallijn.

**Voorkeuren:** Geniet van visueel aantrekkelijke games met een ontspannen tempo.

# TECHNISCH ONDERZOEK



***Bij het technisch onderzoek heb ik onderzocht welke technologieën en tools nodig zijn om mijn project te realiseren. Dit onderzoek helpt om te begrijpen welke software, hardware, en ontwikkelingsmethoden het beste passen bij de eisen van het project.***

## **Wat is React?**

React is een open-source JavaScript-bibliotheek voor het bouwen van gebruikersinterfaces, voornamelijk ontwikkeld door Facebook. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bouwen van single-page applicaties waar een efficiënte, dynamische en interactieve gebruikerservaring essentieel is.

## **Waarom React?**

Ik heb gekozen voor React vanwege de component-gebaseerde architectuur, die het eenvoudig maakt om code te organiseren en herbruikbare componenten te creëren, wat de onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid verbetert. De Virtual DOM zorgt voor efficiënte UI-updates, wat resulteert in snellere en vloeiendere gebruikersinterfaces, essentieel voor een goede game-ervaring.

## **Voordelen van React:**

Herbruikbare componenten  
Efficiëntie  
Groeierende populariteit  
Flexibiliteit

## **Nadelen van React:**

Steile leercurve  
Snelle evolutie  
Boilerplate code

## **Wat is Three.js?**

Three.js is een JavaScript-bibliotheek die wordt gebruikt voor het maken van 3D-graphics in de web-browser. Het maakt gebruik van WebGL (Web Graphics Library) om hardwareversnelde 3D-graphics weer te geven zonder dat er extra plug-ins nodig zijn. Three.js biedt een hoge abstractie van WebGL, waardoor het eenvoudiger is voor ontwikkelaars om 3D-inhoud te creëren en te manipuleren.

## **Waarom Three.js?**

Ik heb gekozen voor Three.js vanwege aanbidding van een rijke functieset voor het maken van gedetailleerde 3D-scènes, animaties en interactie. Bovendien is Three.js goed ondersteund in alle moderne browsers, wat zorgt voor een consistente en betrouwbare weergave op verschillende platformen.

## **Voordelen van Three.js:**

Toegankelijkheid  
Veelzijdigheid  
Gemeenschap en middelen

## **Nadelen van Three.js:**

Prestaties  
Beperkte documentatie  
Browsercompatibiliteit

## **Wat is blender?**

Blender is een uitgebreide, open-source 3D-computergrafiekensoftware die wordt gebruikt voor het maken van animaties, visuele effecten, modellering, texturing, rendering en meer. Het is ontwikkeld door de Blender Foundation.

## **Waarom Blender?**

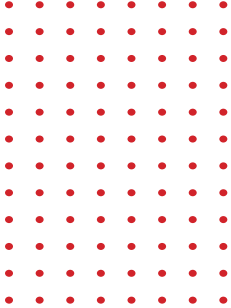
Ik heb gekozen voor Blender vanwege zijn krachtige mogelijkheden op het gebied van 3D-modellering en animatie, evenals zijn open-source karakter, waardoor het toegankelijk is voor een breed publiek, ongeacht budgetbeperkingen. Blender wordt ook ondersteund door een actieve gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars, wat resulteert in een overvloed aan tutorials, addons en andere hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor gebruikers.

## **Voordelen van Blender:**

Krachtige 3D-modellering en animatie  
Open-source en gratis te gebruiken  
Actieve gemeenschap en uitgebreide ondersteuning  
Uitgebreide functieset voor verschillende aspecten van 3D-productie

## **Nadelen van Blender:**

Steile leercurve  
Complexiteit van de gebruikersinterface kan intimiderend zijn  
Sommige functies vereisen een aanzienlijke hoeveelheid systeembronnen  
Mogelijke compatibiliteitsproblemen bij het importeren/exporteren van bestanden met andere softwarepakketten



# GEBRUIKTE TECHNOLOGIEN

*In mijn project heb ik verschillende technologieën gebruikt om een interactieve en meeslepende ervaring te creëren. Hier is een overzicht van de gebruikte technologieën en de redenen voor hun selectie:*

**HTML en CSS:**

HTML en CSS vormden de basis voor het opzetten van de structuur en de styling van de webpagina's. HTML werd gebruikt voor de inhoud en de structuur, terwijl CSS zorgde voor de opmaak en de visuele presentatie, waardoor de game een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke interface kreeg.

**JavaScript:**

JavaScript was essentieel voor het toevoegen van interactieve elementen en dynamische functionaliteiten. Hiermee kon ik responsieve en interactieve ervaringen creëren, zoals het navigeren door verschillende spelmodi en het beheren van gebruikersacties.

**React:**

React werd gebruikt vanwege zijn component-gebaseerde architectuur, die het eenvoudig maakt om herbruikbare UI-componenten te creëren en te beheren.

**Three.js:**

Three.js, een JavaScript-bibliotheek voor het maken van 3D-graphics in de webbrowser, werd gebruikt om de 3D-omgevingen en personages te renderen. Deze technologie maakte het mogelijk om complexe 3D-scènes en animaties te creëren die bijdragen aan een meeslepende spelervaring.

**Blender:**

Blender werd ingezet voor het creëren van 3D-modellen en de werelden.

**Photoshop:**

Adobe Photoshop was cruciaal voor het creëren en bewerken van visuele elementen zoals texturen, achtergronden en interface-elementen. Hiermee kon ik gedetailleerde en visueel aantrekkelijke afbeeldingen maken die de algehele esthetiek van de game versterkten.

**After Effects:**

Adobe After Effects werd gebruikt voor het maken van geavanceerde visuele effecten en animaties. Dit hielp bij het creëren van dynamische en boeiende visuele overgangen.

**Premiere Pro:**

Voor het bewerken van de introductievideo's en andere filmische elementen binnen de game, gebruikte ik Adobe Premiere Pro.

**Adobe XD:**

Adobe XD werd gebruikt voor het ontwerpen van wireframes en prototypes van de gebruikersinterface. Dit hielp bij het plannen en visualiseren van de lay-out en interacties voordat deze werden geïmplementeerd.

**Illustrator:**

Adobe Illustrator werd ingezet voor het maken van vectorafbeeldingen en grafische elementen. Dit programma was bijzonder nuttig voor het creëren van schaalbare en nauwkeurige visuele assets zoals logo's, iconen en andere UI-componenten.

# ONTWIKKELING VAN DE GAME

## Ontwerp en Ontwikkeling van de Personages en Hun Achtergrondverhalen

Bij het ontwerp van de personages lag mijn focus op het creëren van geloofwaardige en complexe individuen die de speler zou willen leren kennen. Elk personage kreeg een gedetailleerde achtergrond, met unieke eigenschappen en persoonlijke motieven. Dit maakte hen niet alleen interessanter, maar zorgde er ook voor dat de ondervragingen en interacties betekenisvoller werden.

### Vincent Bianchi



*Vincent is de barman van 'Noir Soir' en een oude vriend van Don Salvatore. Hij is een rustige man die meestal op de achtergrond blijft, maar zijn loyaliteit aan Don wordt in twijfel getrokken naarmate de speler meer over zijn verleden ontdekt. Vincent heeft een verborgen geschiedenis van schulden en chantage, wat hem een mogelijke verdachte maakt.*

### Don Salvatore



*Don Salvatore was de charismatische maar meedogenloze leider van een beruchte maffiafamilie. Zijn machtspositie en invloed in de onderwereld leverden hem veel vijanden. Don Salvatore stond bekend om zijn harde hand en wreedheid tegenover zowel vijanden als bondgenoten. Zijn dood in een steegje roept veel vragen op over wie hem uiteindelijk heeft uitgeschakeld en waarom.*

### Isabella Salvatore



*Isabella is de jonge en beeldschone vrouw van Don Salvatore. Hun huwelijk was allesbehalve gelukkig; Don mishandelde haar regelmatig, wat diepe angst en wrok bij Isabella achterliet. Ondanks haar angst vond Isabella de moed om zich tegen haar man te verzetten, wat haar tot een verdachte maakt. Haar motief kan voortkomen uit een verlangen naar vrijheid en wraak.*

### Antony Ricci



*Antony is een rivaal van Don Salvatore en leidt een concurrerende maffiagroep. Hij is slim, strategisch en even meedogenloos als Don. Antony's haat voor Don Salvatore is geen geheim; hun bloedvete is bekend in de onderwereld. Antony had zowel de middelen als de gelegenheid om Don uit de weg te ruimen om zijn machtspositie te versterken.*

## Implementatie van de Ondervragingsmechanismen en Interactieve Elementen

Een van de belangrijkste elementen van de game was het ondervragingssysteem. Dit mechanisme moest zowel uitdagend als intuïtief zijn, zodat spelers zich echt als een detective zouden voelen. Ik ontwikkelde een dynamisch ondervragingssysteem waarbij de speler keuzes moest maken die de richting van het gesprek konden veranderen.

Het ondervragingssysteem was gebaseerd op een boomstructuur, waarbij elke keuze leidde tot verschillende vertakkingen en uitkomsten. Dit systeem stelde mij in staat om complexe en variabele gesprekken te creëren. De speler moest bewijsstukken verzamelen en deze op de juiste momenten gebruiken tijdens de ondervragingen om vooruitgang te boeken.

Het implementatieproces omvatte meerdere testfases om ervoor te zorgen dat de ondervragingsmechanismen en interactieve elementen soepel werkten en intuïtief waren voor de spelers. De feedback van deze testsessies werd gebruikt om het systeem verder te verfijnen en te optimaliseren.

## Coderen van het Spel

Het ontwikkelingsproces begon met het creëren van een 3D-omgeving in Blender. Dit omvatte het modelleren van de verschillende locaties in het spel, zoals de bar 'Noir Soir' en het steegje waar Don Moretti werd gevonden. Deze 3D-modellen werden vervolgens geoptimaliseerd voor gebruik in een webbrowser.

Vervolgens implementeerde ik de 3D-omgeving in React met behulp van Three.js. React werd gebruikt om de gebruikersinterface van de game te bouwen, waaronder componenten zoals de navigatiebalk, dialoogvensters en inventarismenu's.

Frontend Ontwikkeling: React werd gebruikt om de interface van



de game te bouwen. Componenten zoals de navigatiebalk, dialoogvensters, en inventarismenu's werden ontworpen om de speler een intuïtieve ervaring te bieden.

3D-Graphics: Three.js werd ingezet voor het renderen van de 3D-omgeving en de personages. Dit omvatte het implementeren van belichting, texturen en animaties om een realistische en meeslepende spelwereld te creëren.

Interactie Mechanismen: JavaScript en Three.js werden gebruikt om interactieve elementen zoals het verzamelen van aanwijzingen en het ondervragen van verdachten te implementeren. Dit vereiste het schrijven van scripts voor het detecteren van muisklikken, het beheren van de inventaris, en het reageren op speleracties.

Het implementatieproces omvatte meerdere testfases om ervoor te zorgen dat de ondervragingsmechanismen en interactieve elementen soepel werkten en intuïtief waren voor de spelers. De feedback van deze testsessies werd gebruikt om het systeem verder te verfijnen en te optimaliseren.



# PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Het ontwikkelen van een 3D-game in de webbrowser bracht diverse uitdagingen met zich mee, zowel op technisch als visueel vlak.

## Visuele Beperkingen:

Een van de grootste visuele uitdagingen was de beperkte mogelijkheid om grote 3D-modellen te gebruiken. Grote modellen kunnen de prestaties van de game aanzienlijk verminderen, wat resulteert in een zeer trage en onaangename ervaring voor de gebruiker. Om dit probleem te op te lossen, heb ik ervoor gekozen om geoptimaliseerde 3D-modellen met een lager polygoon aantal te gebruiken, zonder concessies te doen aan de visuele kwaliteit. Ik maakte ook gebruik van technieken zoals level of detail (LOD), waarbij de complexiteit van het model wordt aangepast op basis van de afstand tot de camera.

## Technische Beperkingen:

Op technisch gebied was de beperkte documentatie voor Three.js een aanzienlijke hindernis, vooral bij het ontwikkelen van een first-person game. Three.js beschikbare bronnen en handleidingen waren vaak ontoereikend voor mijn complexe project. Om dit probleem aan te pakken, heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar com-

munity-forums, blogs en open-source projecten om oplossingen te vinden en mijn creativiteit te gebruiken dat ik geleerd heb bij de keuzecluster 3D games. Daarnaast heb ik geëxperimenteerd met verschillende benaderingen om een stabiele first-person ervaring te creëren, inclusief het implementeren van aangepaste scripts en plug-ins.

## Uitdagingen bij Ondervragingen:

Het ontwikkelen van het ondervragingssysteem bracht eveneens aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Dit was nieuw terrein voor mij, en vooral het integreren van een dynamische datastructuur bleek lastig. De dynamische data tree die ik wilde implementeren, moest flexibel genoeg zijn om verschillende antwoorden en scenario's af te handelen. Na meerdere iteraties en testen, vond ik een oplossing door een modulaire aanpak te gebruiken. Dit stelde mij in staat om de complexiteit te verminderen en de onderhoudbaarheid te vergroten.



# TESTVERSLAG

*Tijdens de ontwikkeling van de murder mystery game “Noir Soir” heb ik uitgebreide tests uitgevoerd om de gebruikerservaring te optimaliseren en technische problemen te identificeren. Dit testverslag biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen, inclusief gedetailleerde observaties en aanbevelingen voor verbeteringen.*



## 1. Navigatie en Besturing

Observaties:

De meeste deelnemers vonden de basisbesturing (beweging en kijken) intuïtief en eenvoudig te gebruiken.

Enkele deelnemers gaven aan dat het navigeren door het ondervragingssysteem verwarrend was, vooral bij het overschakelen tussen vragen.

Oplossingen:

Introduceer van een handleiding aan het begin van de game om de besturing en navigatie te verduidelijken.

## 2. Ondervragingssysteem

Observaties:

De dynamiek van de ondervragingen werd als positief ervaren, maar het continue indrukken van de escape-toets om vragen te stellen, werd als verwarrend en tijdrovend ervaren.

Spelers waardeerden de variabiliteit in antwoorden en de complexiteit van de gesprekken.

Oplossingen:

Aanpassen van het ondervragingssysteem zodat spelers direct door kunnen klikken zonder de escape-toets te hoeven gebruiken.

## 3. Visuele en Technische Prestaties

Observaties:

De game werd over het algemeen als visueel aantrekkelijk beoordeeld, met goed ontworpen personages en omgevingen.

Enkele technische problemen werden gerapporteerd, zoals vertragingen bij het laden van grote 3D-modellen en sporadische crashes.

Oplossingen:

Optimaliseren van de 3D-modellen om de laadtijden te verkorten en de prestaties te verbeteren.

## 4. Verhaalbetrokkenheid

Observaties:

De meeste spelers vonden het verhaal boeiend en de film noir-sfeer goed uitgevoerd.

De plotwendingen en karakterontwikkeling werden positief ontvangen, maar sommige spelers gaven aan dat ze meer achtergrondinformatie over de personages zouden waarderen.

Oplossingen:

Toevoegen aan extra verhalende elementen, zoals achtergrondverhalen en contextuele dialogen, om de diepgang van het verhaal te vergroten.

# GEBRUIKERSDO- CUMENTATIE

*Welkom bij de gebruikersdocumentatie voor de murder mystery game "Noir Soir". Deze gids helpt je op weg om het spel te installeren, te spelen en optimaal te genieten van je ervaring als detective.*



## SYSTEEMVER- EISTEN

Om "Noir Soir" soepel te kunnen spelen, moet je systeem aan de volgende vereisten voldoen:

Besturingssysteem: Windows 10, macOS 10.14 of hoger  
 Processor: Intel i5 of hoger  
 Geheugen: 8 GB RAM  
 Grafische kaart: NVIDIA GTX 660 of vergelijkbaar  
 Internetverbinding: Vereist voor online functionaliteiten



**Starten van het Spel**

Open de webpagina en wacht tot het hoofdmenu verschijnt.

Klik op "Play" in het hoofdmenu om je avontuur te beginnen.

**Basisbesturing**

De basisbesturing van het spel is ontworpen om intuïtief en gemakkelijk te zijn:

Beweging: Gebruik WASD/ ZQSD om je personage te bewegen.

Rondkijken: Beweeg de muis om rond te kijken in de spelomgeving.

Interactie: Klik met de linker muisknop om met objecten en personages te interageren.

Inventory: Druk op "I" om je inventory

te openen en je verzamelde items te bekijken.

**Ondervragen van Verdachten**

Voor het ondervragen van verdachten Volg deze stappen:

Klik op een verdachte om de ondervraging te starten.

Kies uit de beschikbare vragen in het dialoogmenu.

Observeer de reacties van de verdachte nauwkeurig om belangrijke aanwijzingen te verzamelen.

**Opslaan en Laden**

Het spel slaat automatisch op bij belangrijke punten in het verhaal, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het handmatig opslaan van je voortgang.

**Structuur van het Project**

De projectbestanden zijn georganiseerd in verschillende mappen om een duidelijke en gestructureerde workflow te behouden:

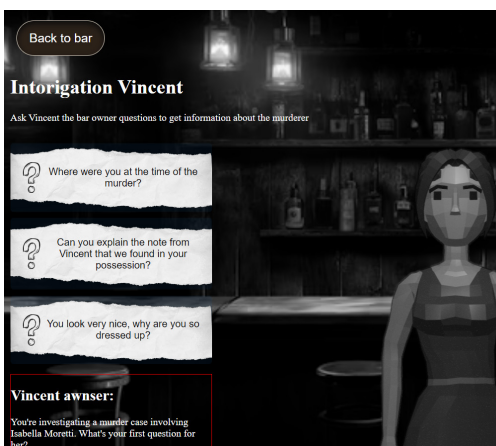
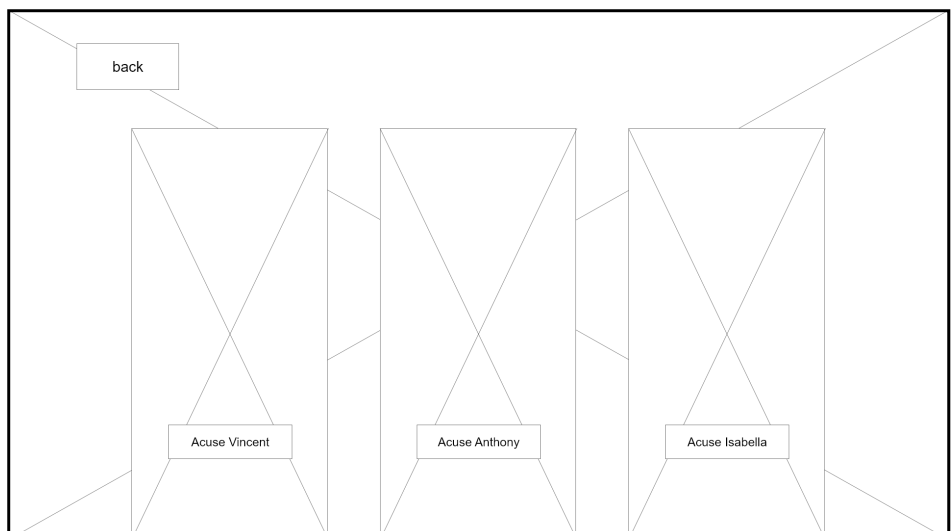
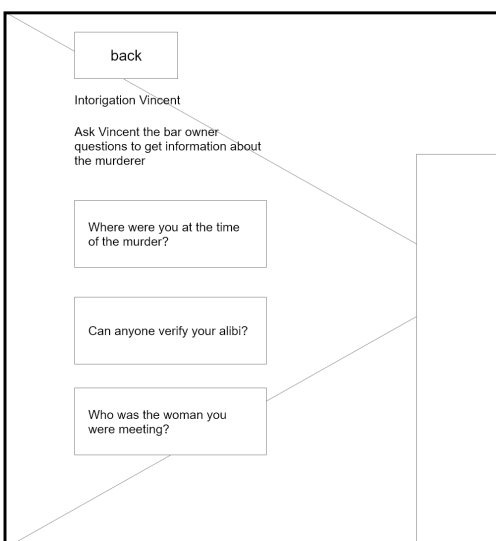
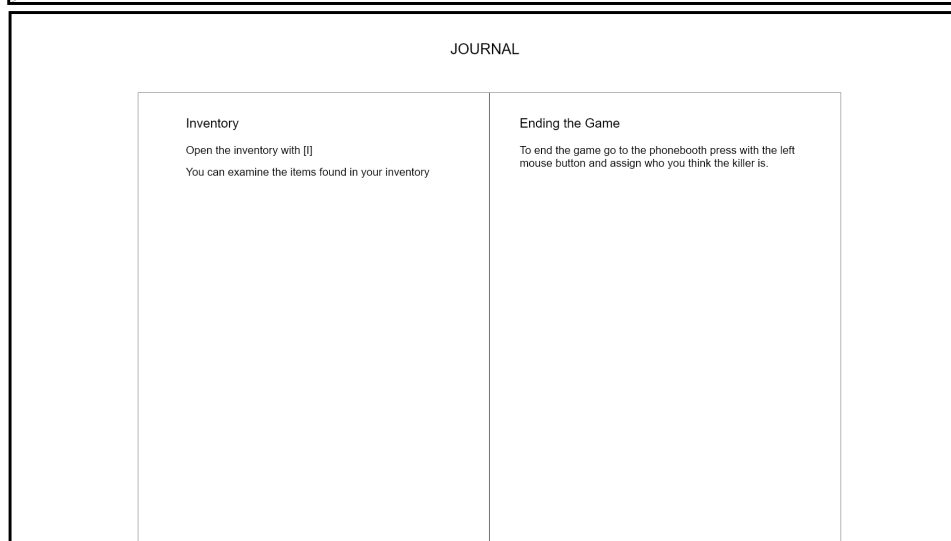
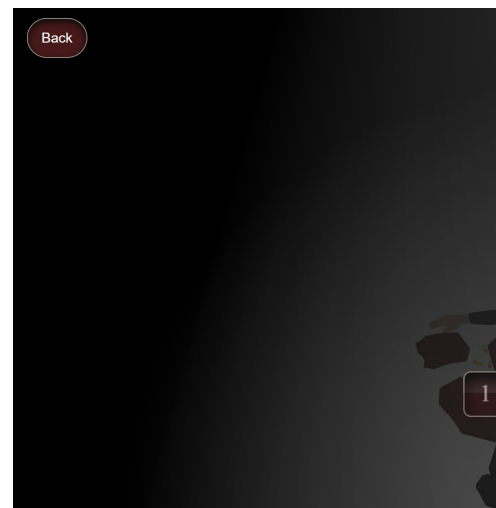
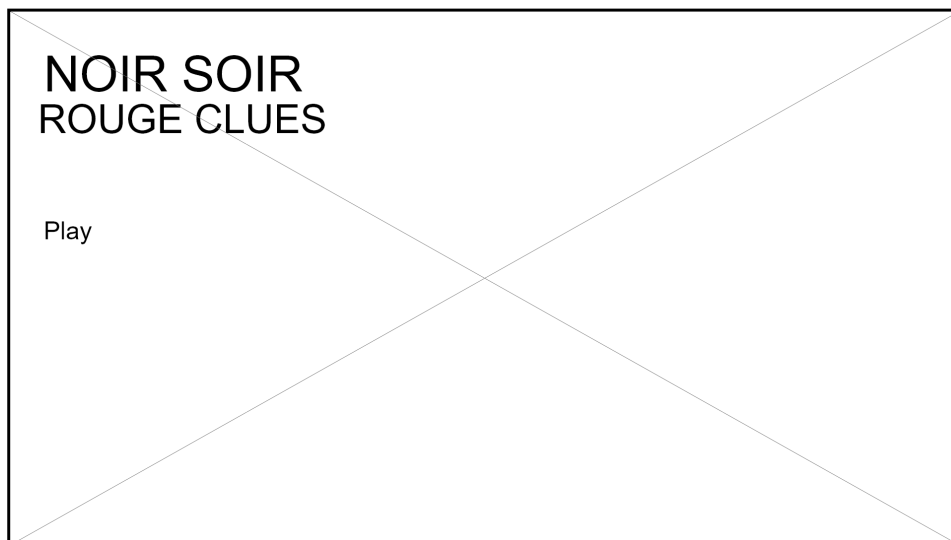
src/: Bevat alle bronbestanden, zoals JavaScript, React-componenten en CSS.

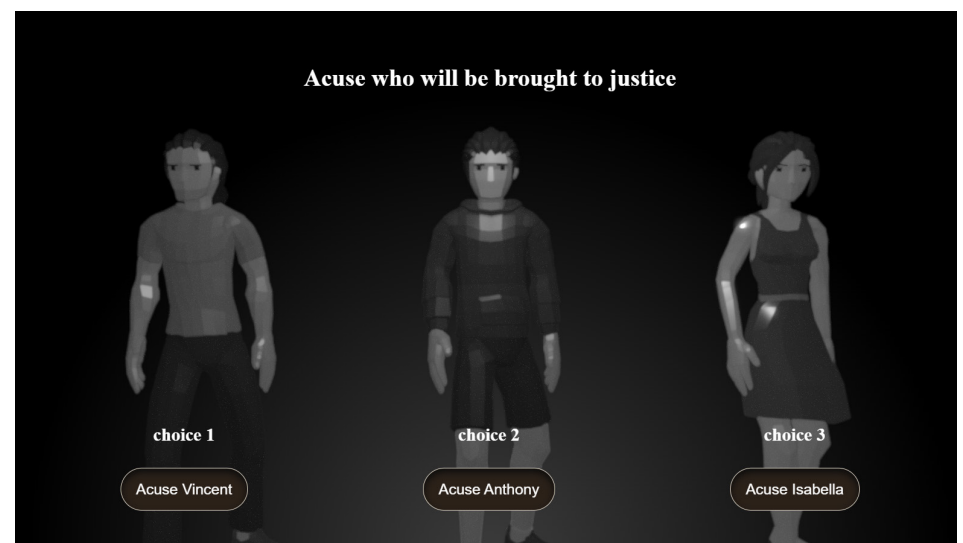
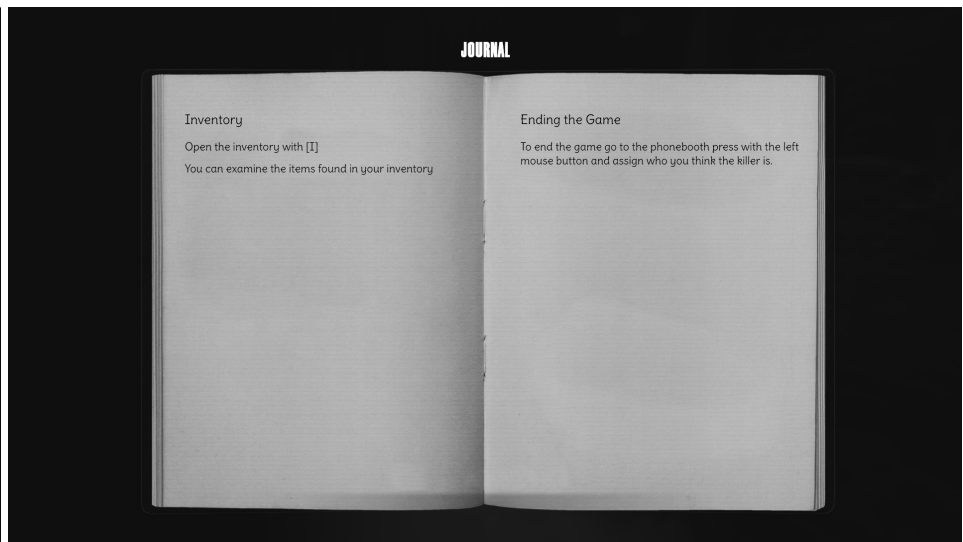
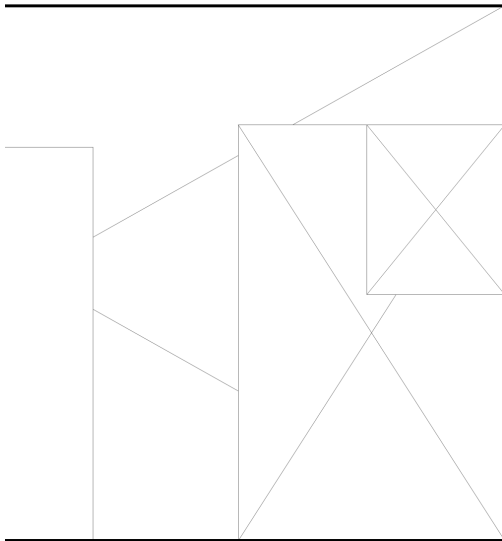
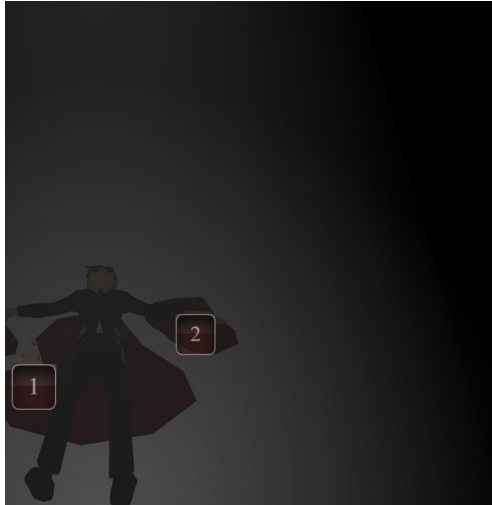
assets/: Bevat alle media, inclusief afbeeldingen, 3D-modellen en geluiden.

public/: Bevat de publieke bestanden die worden gereserveerd door de webserver.



# WIREFRAME & MOCKUPS





## CONCLUSIE

“Noir Soir” slaagt erin om een unieke combinatie van verhaallijn, sfeer en interactie te bieden, wat resulteert in een meeslepende en intellectueel uitdagende spelervaring. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en zorgvuldig ontworpen personages en verhaallijnen, biedt het spel een verfrissende en betaalbare optie in de huidige game-markt. De positieve feedback van testgebruikers bevestigt de effectiviteit van de gekozen benadering, en het project draagt bij aan het begrip van succesvolle integratie van verhaal en gameplay in 3D-browsergames.

Met deze game heb ik niet alleen een product gecreëerd dat aantrekkelijk is voor een breed publiek, maar ook een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling en innovatie in het genre van murder mystery games. “Noir Soir” biedt spelers een onvergetelijke ervaring die hen uitdaagt, boeit en meesleept in een wereld van mysterie en intrige.



# LITERATUUR STUDIE

Gebruikersdocumentatie  
Systeemvereisten:

Microsoft Windows. (n.d.). Windows  
10 System Requirements.

Apple. (n.d.). MacOS 10.14 Mojave -  
Technical Specifications.

Basisbesturing:

MDN Web Docs. (n.d.). Handling  
Keyboard and Mouse Input.

Onderhoudsdocumentatie  
Structuur van het Project:

React Documentation. (n.d.). React  
Official Documentation.

Three.js Documentation. (n.d.).  
Three.js Documentation.

CSS Tricks. (n.d.). CSS Grid Layout.

Onderhoud en Updates:

Google Chrome Developers. (n.d.).  
Using the Console.

Loggly. (n.d.). JavaScript Logging.  
Ontwikkeling van de Game  
Conceptontwikkeling:

Game Development Documenta-  
tion. (n.d.). Developing Game Con-  
cepts.

Ontwerp en Ontwikkeling van Per-  
sonages:

Blender Foundation. (n.d.). Blender  
Documentation.

Character Design References. (n.d.).  
Character Design.

Implementatie van Ondervragings-  
mechanismen:

Game Programming Patterns.  
(2014). Game Programming Pat-  
terns.

JavaScript Info. (n.d.). Event Loop.

Coderen van het Spel:

React Documentation. (n.d.). React  
Official Documentation.

Three.js Documentation. (n.d.).  
Three.js Documentation.

MDN Web Docs. (n.d.). WebGL Fun-  
damentals.

Film Noir

Film Noir Definitie:

Schrader, P. (1972). Notes on Film  
Noir.

Silver, A., & Ursini, J. (1996). Film Noir  
Reader.

Gebruik van Rode Accenten:

Gage, J. (1999). Color and Meaning:  
Art, Science, and Symbolism.

Bellantoni, P. (2005). If It's Purple,  
Someone's Gonna Die: The Power  
of Color in Visual Storytelling.

Extra Research

Marktanalyse en Kosten van Games:

360 Research Reports. (2022). Glo-  
bal Murder Mystery Games Market  
Report.

The FPS Review. (2022). Most PC Ga-  
mers Find AAA Games Too Expen-  
sive.

PCMag. (2022). Only 36% of PC Ga-  
mers Pay Full Price for Their Games.  
Populaire Detective Games:

PCGamesN. (2024). The Best Detec-  
tive Games on PC 2024.

